

COMPONENTES

1. _____ 4. _____
 2. _____ 5. _____
 3. _____ 6. _____

1ª parte: Determinação do coeficiente de atrito através de um plano inclinado

1. Para determinar o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies, coloque o corpo de prova de madeira (com a face de borracha voltada para baixo) sobre a superfície de madeira (sobre a lixa) e incline a rampa lentamente. Quando o corpo de prova estiver na iminência de deslizar, meça as distâncias h e d indicadas na figura ao lado. Faça 3 **medidas**. Registre os valores na tabela 01.

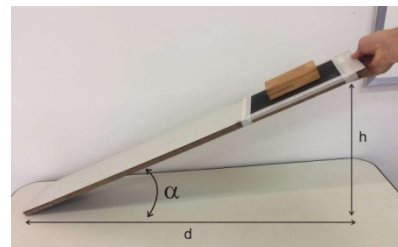


Tabela 01 - bloco sobre a lixa

	Medida 1	Medida 2	Medida 3
h (cm)			
d (cm)			

Determine o valor médio das medidas realizadas.

$$h_{\text{médio}} = \underline{\hspace{2cm}} \quad d_{\text{médio}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Calcule o valor da tangente do ângulo α com os valores médios de h e d . O valor obtido é o coeficiente de atrito estático (μ_e) entre o corpo de prova e a superfície.

3. Utilize a figura do item 1 para **REPRESENTAR** as forças que atuam no bloco quando ele se encontra na iminência do movimento e, aplicando as condições de equilíbrio, **demonstre algebricamente** que $\text{tg } \alpha = \mu_e$.

2ª parte: Determinação do coeficiente de atrito pelo método gráfico

4. Meça o peso do corpo de prova e, lembrando-se que esse é o valor da força normal que atua sobre o corpo de prova quando ele está apoiado em uma superfície horizontal, anote o valor medido na linha 1 da tabela 03.
5. Com a prancha de madeira na horizontal, coloque sobre ela, na região da lixa, o corpo de prova (com a face de borracha voltada para baixo).
6. Encaixe o dinamômetro no gancho do corpo de prova e, **mantendo o dinamômetro na horizontal**, puxe o corpo de prova, aumentando lentamente o valor da força aplicada, como mostra a figura abaixo.



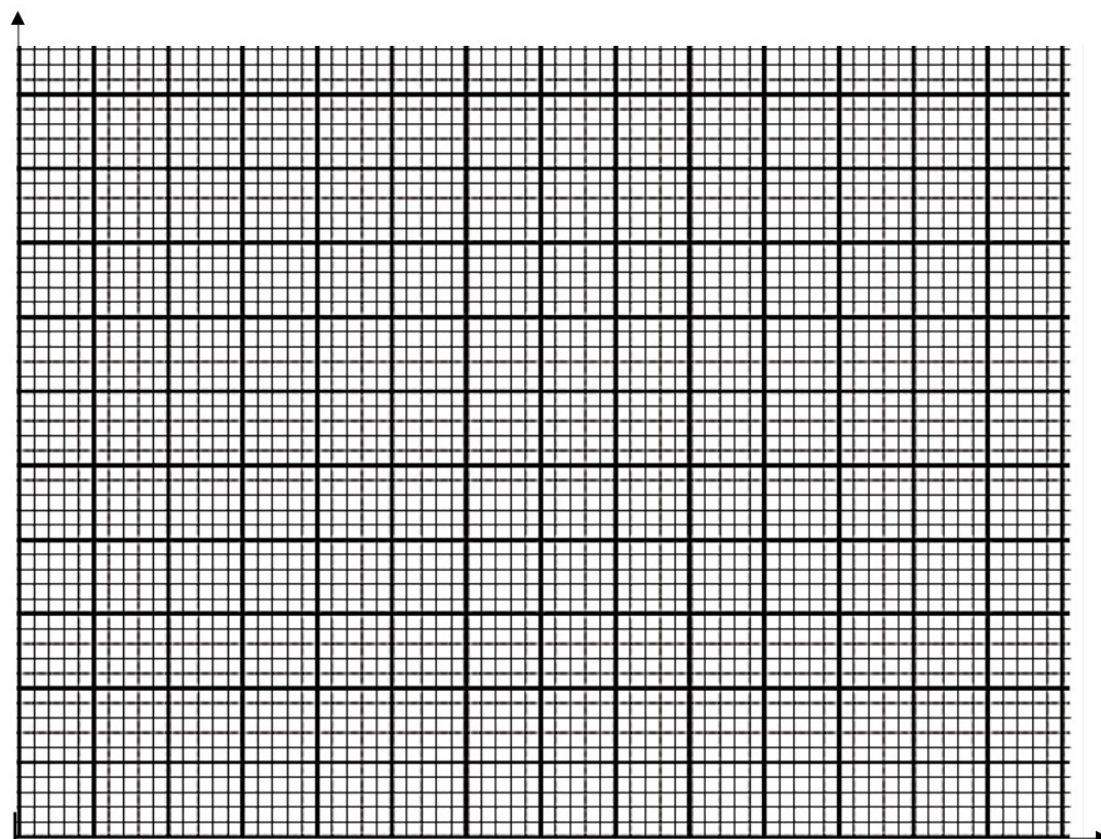
Quando o corpo de prova ficar na iminência do movimento, a força aplicada pelo dinamômetro será igual à força de atrito estático máximo.

7. Faça a medida dessa força. Filme o dinamômetro durante o processo para fazer a leitura da força. Anote o resultado na tabela 02, repetindo o procedimento 3 vezes. Na última coluna, anote o valor médio da força.
8. Coloque sobre o corpo de prova uma massa de 50 g e repita os procedimentos 6 e 7. Faça o mesmo para massas de 100, 150 e 200 g.

tabela 02 - $f_{e \max}$ com dinamômetro

		f_1	f_2	f_3	$f_{e \max}$
1	$F_{\text{normal}} = ______ \text{ N}$				
2	$F_{\text{normal}} = ______ \text{ N}$				
3	$F_{\text{normal}} = ______ \text{ N}$				
4	$F_{\text{normal}} = ______ \text{ N}$				
5	$F_{\text{normal}} = ______ \text{ N}$				

9. Construa o gráfico $f_{e \max} \times F_{\text{normal}}$ com os dados da tabela 02. Consulte seu professor antes de ligar os pontos.



10. CALCULE a inclinação do gráfico e **EXPLIQUE** seu significado físico.

11. Compare o valor do coeficiente de atrito estático obtido nessa parte da experiência com o valor obtido na 1ª parte (**determinação do coeficiente de atrito através de um plano inclinado**) e discuta possíveis diferenças.